UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
NACIONAL
FACULTAD
REGIONAL
DELTA

FRD.UTN

RES-UTN

Consigna

El objetivo de los trabajos prácticos es desarrollar un sistema de información en base a una idea del grupo.
Puede pensarse en el desarrollo de una app específica, un sistema de uso general, un software para una aplicación transversal (seguridad, servicio, etc.) o cualquier otro tema que requiera el desarrollo de un software.
Respecto a la idea a seleccionar, no hay limitaciones. En caso que sea un proyecto muy grande, se irá acotando el alcance en cada etapa para que pueda concretarse (al menos una parte) del sistema.
Es necesario ir creando un documento que va a evolucionar a lo largo del año, para obtener un documento único con toda la descripción del análisis y diseño del sistema, más los anexos necesarios para complementar la documentación (repositorio de código, acceso a servidores de prueba, prototipos, etc.). Este documento es importante para la entrega final, y para aprobar deberá ser entregado al menos por un miembro del grupo.

1° Presentación: Fechas 07/05 (grupos 13, 7, 10, 5, 8, 11), 12/05 (grupos 2, 1, 4, 16, 14) y 14/05 (grupos 9, 3, 6, 15, 12)

Realizar una presentación (7 minutos máximo) del proyecto que contenga la definición del objetivo principal del proyecto (Que defina claramente el objetivo y lo más amplio posible), los requisitos funcionales y no funcionales, diagrama de casos de uso y al menos **3 casos de usos principales.**

2° Presentación: Fechas 13/08 (grupos 12, 15, 6), 20/08 (grupos 3, 9, 14), 27/08 (grupos 16, 4, 1), 03/09 (grupos 2, 11, 8), 10/09 (grupos 5, 10, 7, 13).

Segunda presentación del proyecto donde se corrigen los errores o mejoras indicadas en la primera presentación.
Agregar los **diagramas de dominio**, **diagrama E-R, diagrama de estados, arquitectura, pantallas principales** y diagrama de despliegue.
Importante: Los diagramas se deberán entregar impresos en tamaño legible.

3° Presentación final: Fechas estimadas del 29/10 al 12/11

Ultima presentación del proyecto en **ejecución**, con la documentación de las entregas anteriores actualizadas, y la implementación de la base de datos, de las principales clases del sistema, de mínimo 3 ABM importantes y las principales funciones (casos de uso) del proyecto. **Enviar el proyecto ad un repositorio y realizar la entrega con el link.**

Introducción

En el ámbito universitario, el rendimiento académico de los estudiantes depende en gran medida del acceso oportuno a material de estudio de calidad y a clases de apoyo. Este proyecto se enfocará exclusivamente en resolver la brecha de comunicación y distribución de información dentro de la facultad, operando como un nexo entre el material propio de quienes generan el conocimiento (tutores, docentes, alumnos avanzados) y quienes lo necesitan.

Dominio del problema

Dispersión de la Información (Trazabilidad)
Si bien este flujo de estudio existe, presenta graves dificultades por la falta de herramientas integradas. Por ejemplo:
Un apunte vital con correcciones clave (fe de erratas) se pierde en el historial de WhatsApp.
Los horarios de las clases de consulta están anotados en pizarrones físicos o en redes sociales no centralizadas poco dinámicas.
Esta combinación dispersa de herramientas perjudica la trazabilidad de los recursos, generando pérdida de información y sincronicidad útil al finalizar cada cuatrimestre y desaprovechando el esfuerzo de los tutores, cuyas clases a veces quedan vacías por falta de difusión.
Gestionar los recursos y el apoyo académico
Es evidente que uno de los puntos más críticos es la gestión del material de estudio y la conexión entre pares. Cualquier demora o pérdida de información en este punto impacta directamente en la calidad del aprendizaje.

De esto podemos notar que, estos problemas, alteran la Integridad y Disponibilidad de la información.

- Integridad pues la información tomada de distintas fuentes nunca está completa. Siempre un apunte aporta algo que otro apunte no tiene, las notas tomadas en clase varían según la importancia que le dio el alumno a cada aspecto del tema abordado, etc.
- Disponibilidad pues muchas veces es difícil encontrar material de estudio oportuno en algunas materias, recurriendo, esto sabido por experiencia, a material de otras regionales, cátedras que no son a las que uno se inscribe, etc.

Por esta razón, el sistema propuesto se centrará específicamente en optimizar estas dos etapas con el objetivo de mejorar la trazabilidad, centralizar la información y garantizar una experiencia universitaria más colaborativa.

Objetivo del sistema

Desarrollar un sistema que centralice y organice información y recursos académicos, compartidos por estudiantes o profesores, de las distintas materias de Ingeniería en Sistemas de Información de la UTN FRD.

Objetivos específicos

- Centralizar la información vinculada a los apuntes en una única plataforma para evitar la dispersión de datos.
- Facilitar el seguimiento de las clases de apoyo, permitiendo al estudiante conocer fechas, horarios y aulas.
- Ofrecer una interfaz móvil ágil (Mobile-First) que permita su instalación directa desde el navegador para garantizar accesibilidad universal.

Requisitos Funcionales

- RF01: Iniciar sesión con permisos según rol.
- RF02: Consultar materias de primer año.
- RF03:Visualizar resúmenes y apuntes validados.
- RF04: Consultar y descargar parciales/finales
- RF05: Buscar y filtrar material por materia o tema
- RF06: Publicar horarios de clases de apoyo
- RF07: Modificar aula, horario de clases de apoyo
- RF08: Administrar y validar contenido académico (?)

Requisitos No Funcionales

- RNF01: Interfaz clara, simple y mobile-first
- RNF02: Acceso seguro mediante autenticación
- RNF03: Roles definidos para alumno, tutor y administrador (?)
- RNF04: Información integra, revisada y validada (?)
- RNF05: Alta disponibilidad del material académico
- RNF06: Respuesta rápida en consultas frecuentes
- RNF07: Mantenibilidad para futuras mejoras

Código	Caso de Uso	Actor	Descripción
CU01	Iniciar sesión	Todos	El usuario se autentica en el sistema y accede con los permisos correspondientes a su rol.
CU02	Consultar materias	Alumno	El alumno navega y consulta las materias correspondientes a primer año.
CU03	Consultar material validado	Alumno	El alumno accede a material académico previamente autorizado por un administrador.
CU04	Cargar material al sistema	Alumno	El alumno comparte material al sistema (Resúmenes, parciales, finales, etc).
CU05	Filtrar material	Alumno	El alumno busca y filtra el material disponible por materia.
CU06	Consultar clases de apoyo	Alumno	El alumno visualiza las clases de apoyo disponibles, con día, horario y aula.
CU07	Publicar clase de apoyo	Tutor	El tutor carga una nueva sesión de apoyo indicando día, horario, aula y materia.
CU08	Modificar clase de apoyo	Tutor	El tutor actualiza el aula o el horario de una clase ya publicada, con reflejo instantáneo del cambio.
CU09	Suspender clase de apoyo	Tutor	El tutor notifica de forma masiva la suspensión de una clase por ausencia o imposibilidad de dictarla.
CU10	Cargar material al sistema	Administrador	El administrador comparte material al sistema (Resúmenes, parciales, finales, etc).

CU11	Validar contenido académico	Administrador	El administrador revisa y aprueba cada archivo antes de que sea visible, verificando legibilidad, vigencia y correspondencia con el programa.
CU12	Editar contenido académico	Administrador	El administrador edita o corrige contenido ya cargado en el sistema.
CU13	Gestionar usuarios y roles	Administrador	El administrador administra las cuentas de usuario y asigna los roles (alumno, tutor, administrador).

Casos de Uso - Res-UTN

Correcciones:

- No le demos algo “Oficial”. Esto es por alumnos para alumnos.
- Reveer el objetivo
- Vamos a hacer por materia, no por cátedra el material

Un alumno, a la hora de subir su resúmen, queda en proceso de verificación.
Una vez se verifica, entra al sistema, no como “Buen material” “Mal material” ni nada, simplemente, como un recurso académico más.

Sistema de estrellas o de likes ⇔ Sistema de ponderación del material. Que el mejor material tenga más likes.

Profesores no entran.

class Materia:
    verificado

Diagrama de Dominio

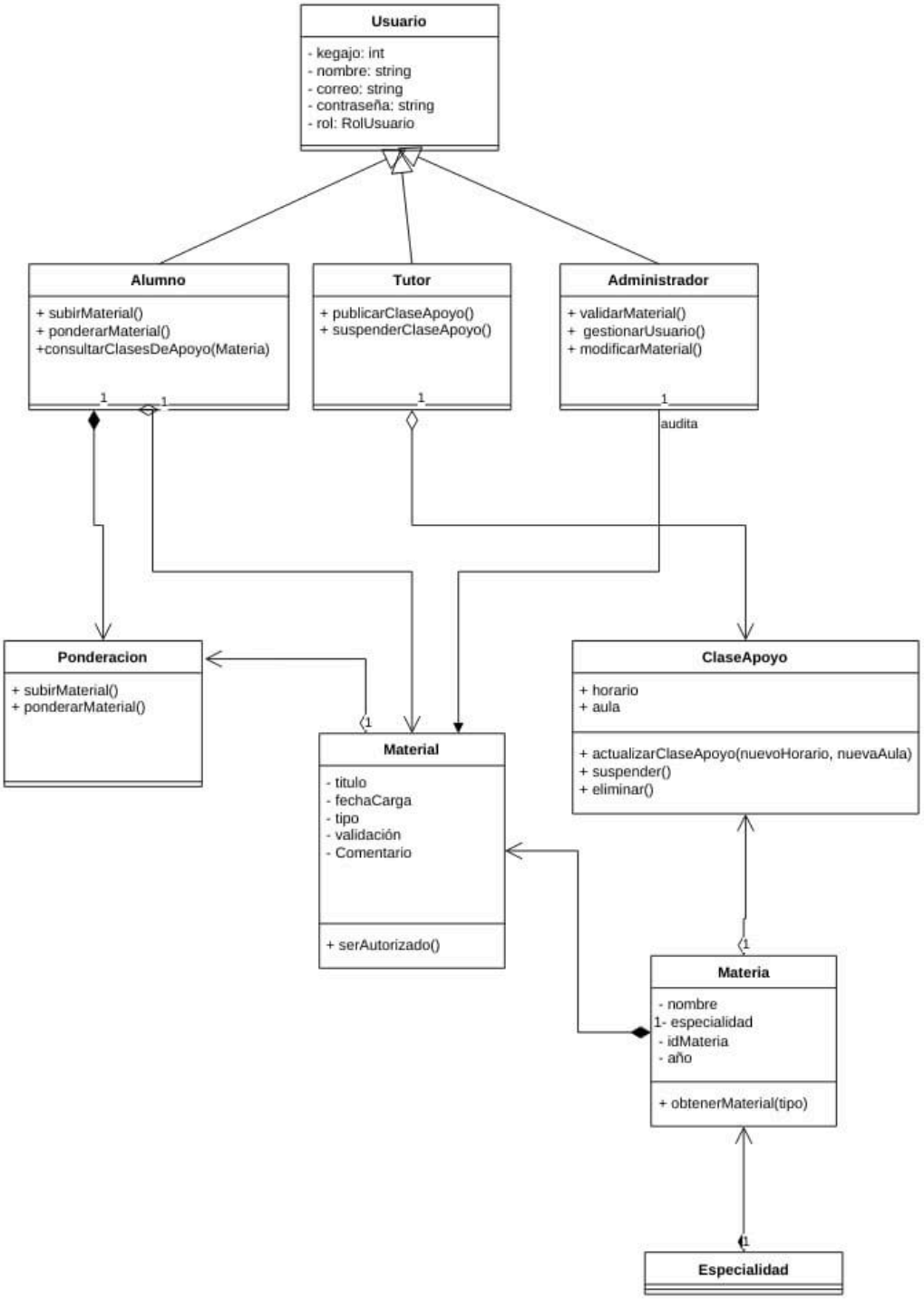


Diagrama de E-R

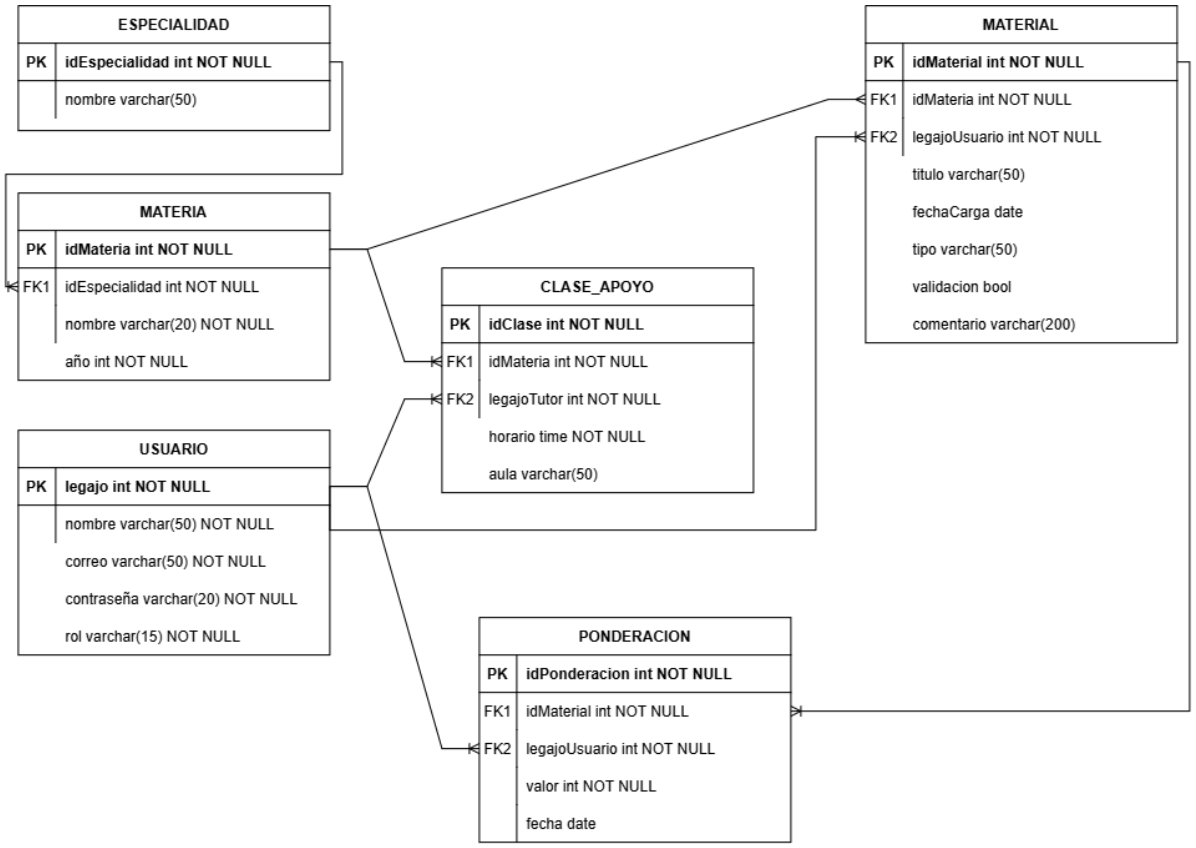


Diagrama de Estados (Entidad: Material)

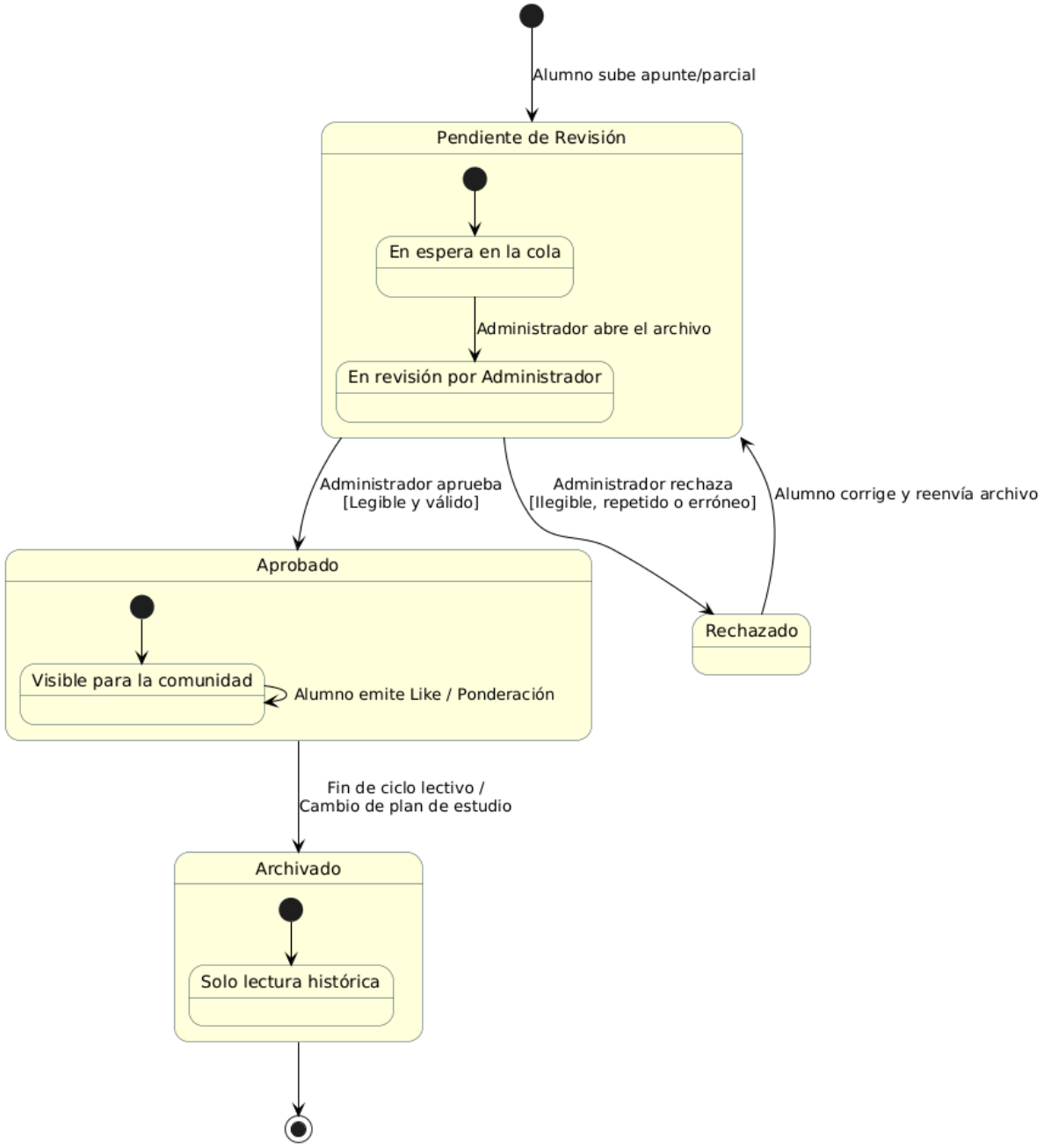
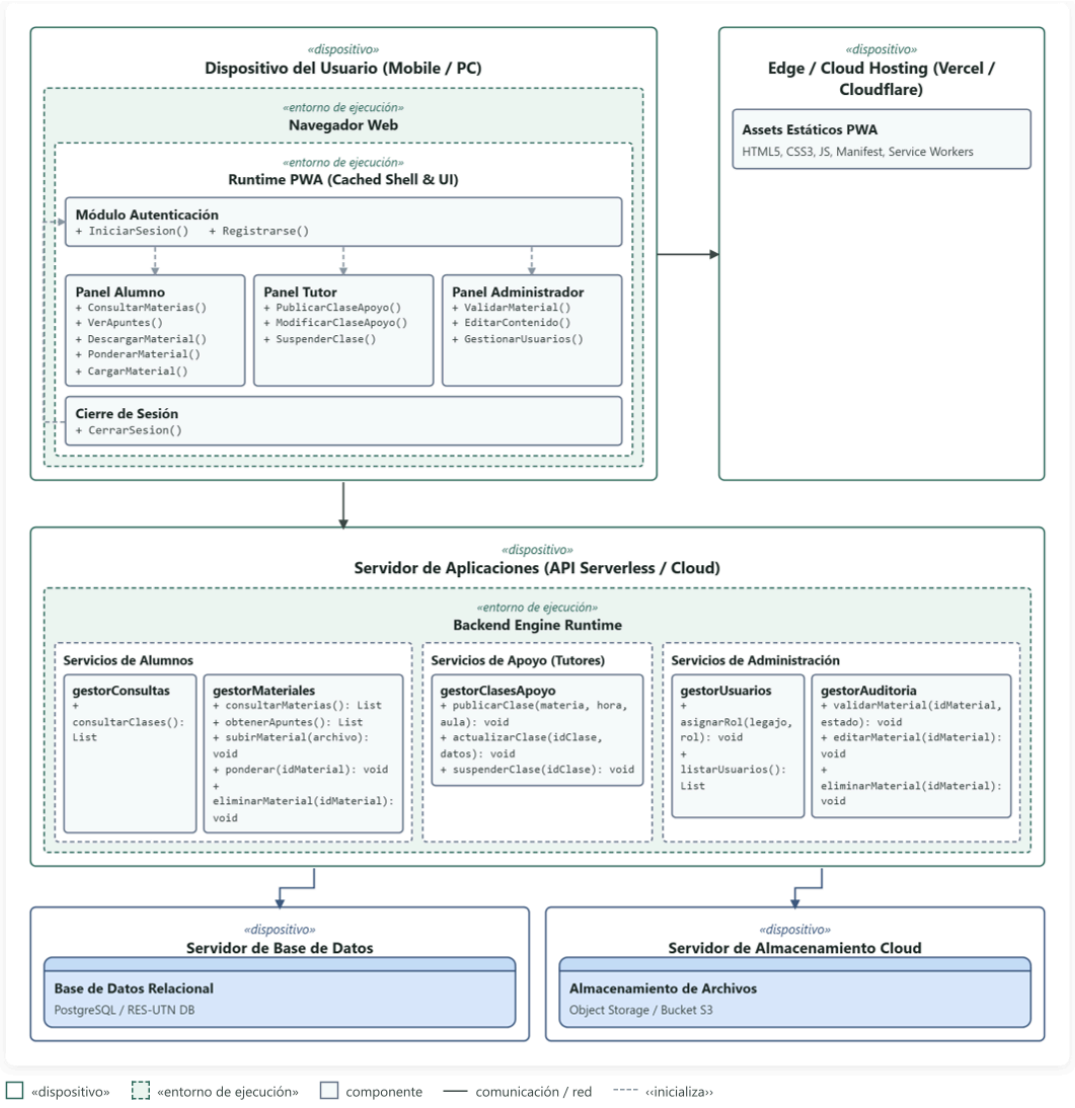
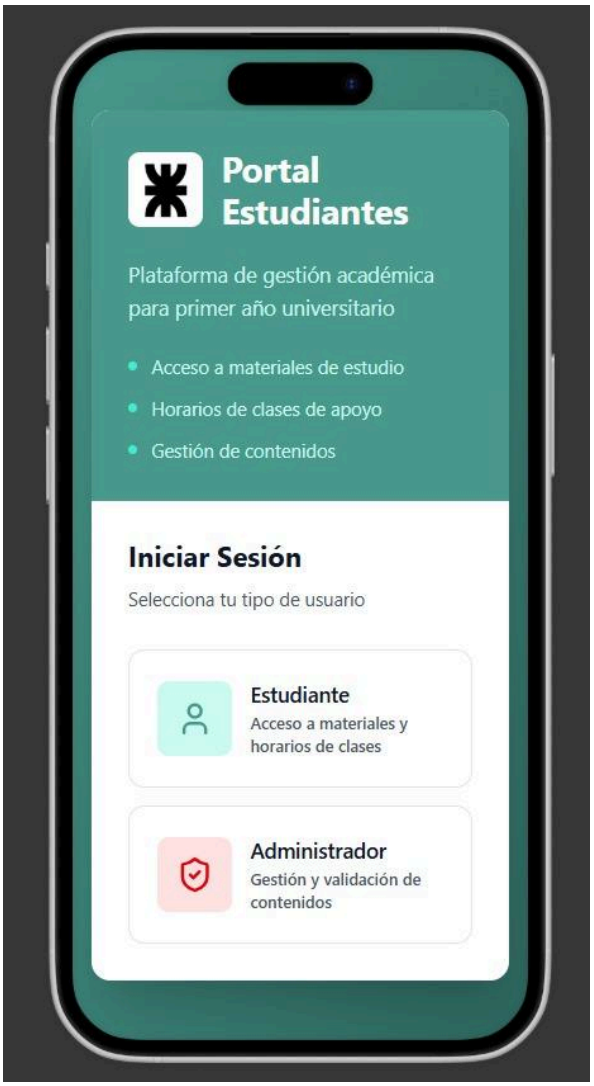
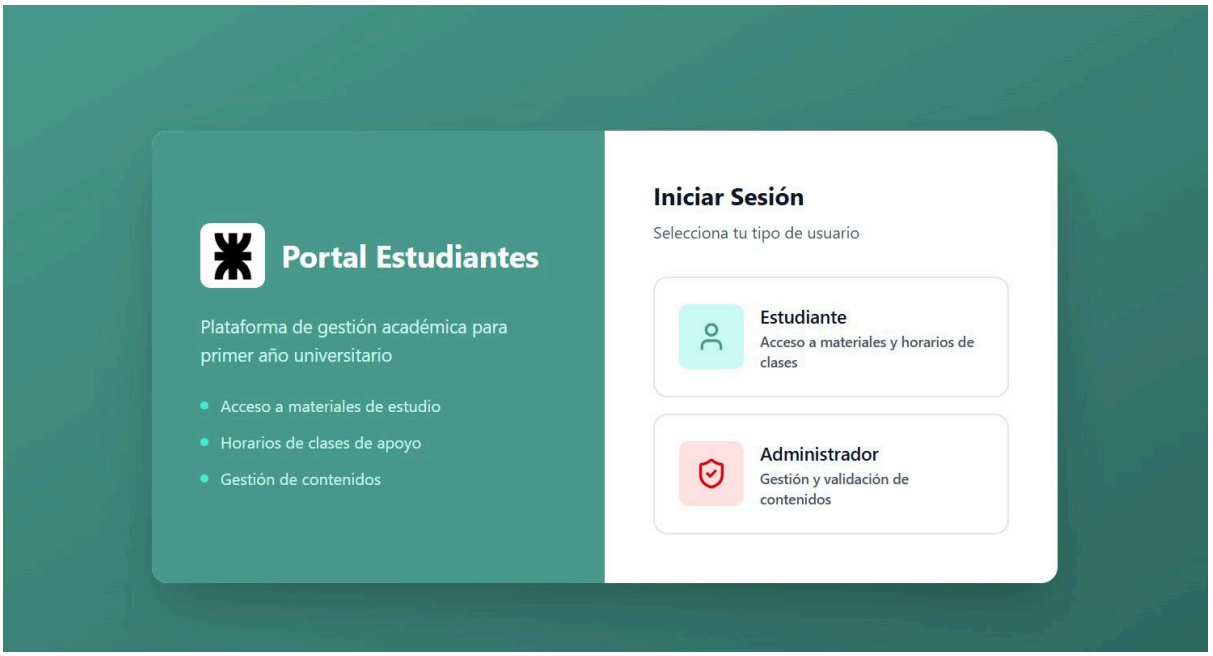


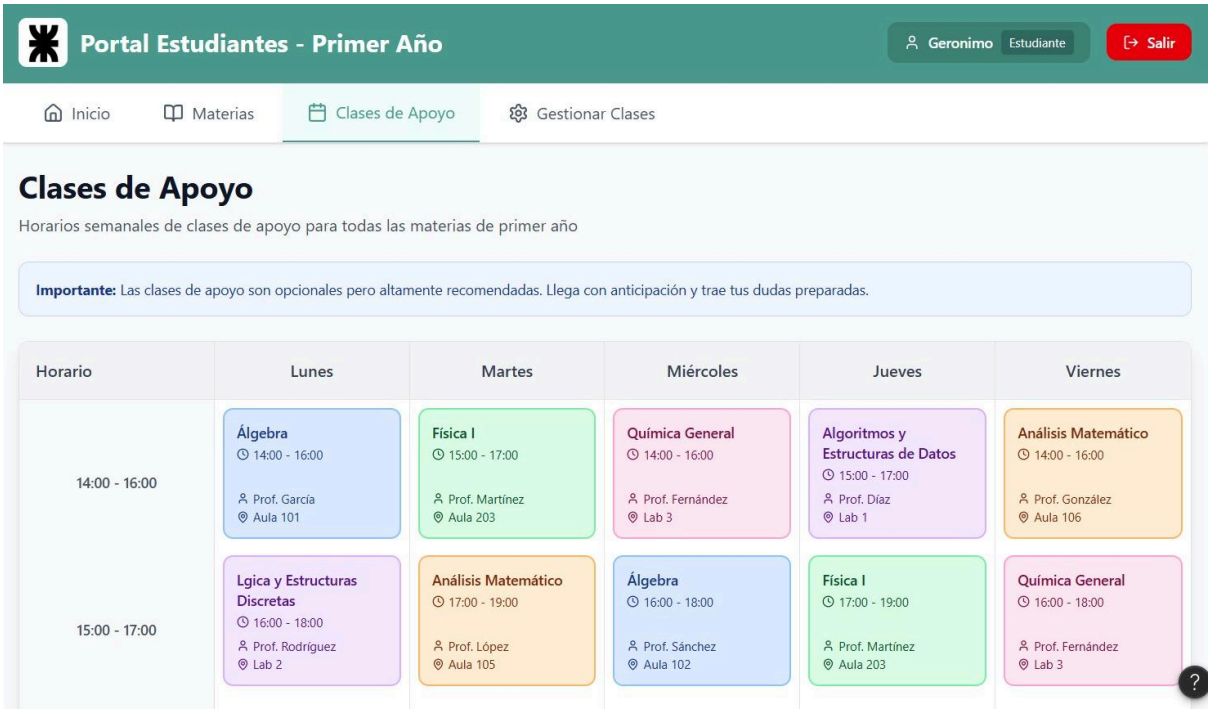
Diagrama de Arquitectura



Pantallas Principales






Portal Estudiantes - Primer Año
Geronimo Estudiante
Salir
Inicio
Materias
Clases de Apoyo
Gestionar Clases
Clases de Apoyo
Horarios semanales de clases de apoyo para todas las materias de primer año
Importante: Las clases de apoyo son opcionales pero altamente recomendadas. Llega con anticipación y trae tus dudas preparadas.
Horario
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
14:00 - 16:00
Álgebra
14:00 - 16:00
Prof. García
Aula 101
Física I
15:00 - 17:00
Prof. Martínez
Aula 203
Química General
14:00 - 16:00
Prof. Fernández
Lab 3
Algoritmos y Estructuras de Datos
15:00 - 17:00
Prof. Díaz
Lab 1
Análisis Matemático
14:00 - 16:00
Prof. González
Aula 106
15:00 - 17:00
Lgica y Estructuras Discretas
16:00 - 18:00
Prof. Rodríguez
Lab 2
Análisis Matemático
17:00 - 19:00
Prof. López
Aula 105
Álgebra
16:00 - 18:00
Prof. Sánchez
Aula 102
Física I
17:00 - 19:00
Prof. Martínez
Aula 203
Química General
16:00 - 18:00
Prof. Fernández
Lab 3

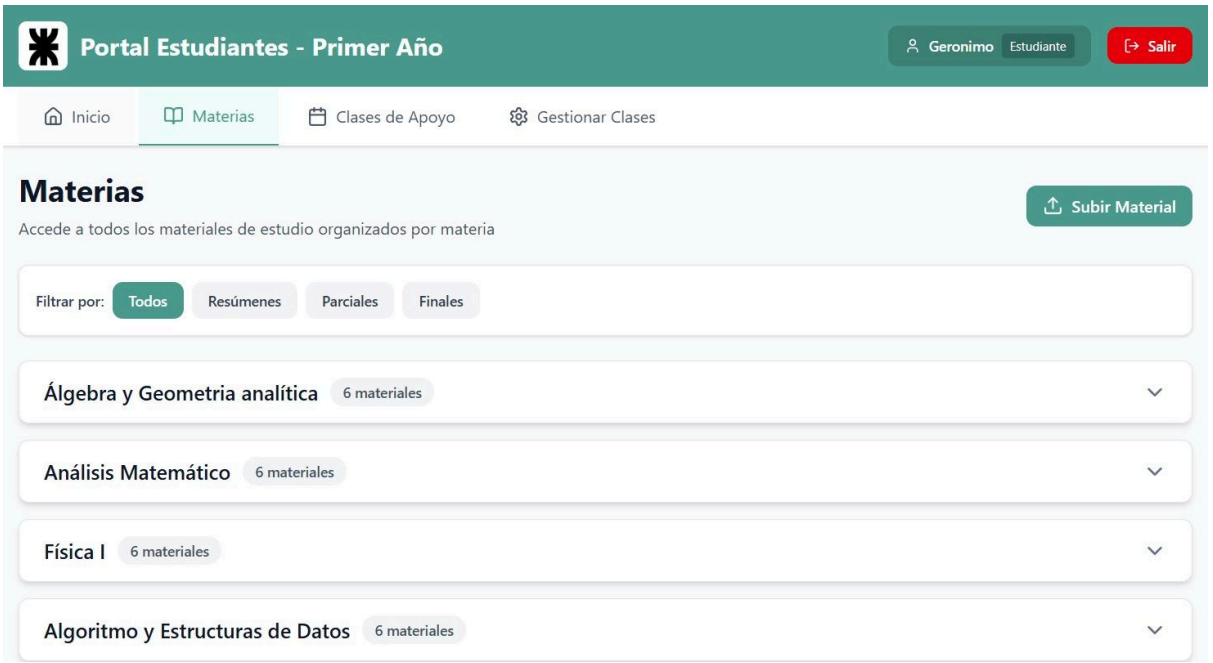

Portal Estudiantes - Primer Año
Geronimo Estudiante
Salir
Inicio
Materias
Clases de Apoyo
Gestionar Clases
Materias
Accede a todos los materiales de estudio organizados por materia
Subir Material
Filtrar por:
Todos
Resúmenes
Parciales
Finales
Álgebra y Geometria analítica
6 materiales
Análisis Matemático
6 materiales
Física I
6 materiales
Algoritmo y Estructuras de Datos
6 materiales

Diagrama de Despliegue

